KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

Dự án: **Nghiên cứu phát triển hệ thống học tập thông minh trong giáo dục phổ thông**

A. Lí do chọn đề tài

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra nhiều sự thay đổi đáng kể trong lĩnh vực giáo dục. Những công nghệ tiên tiến này không chỉ cải thiện quá trình giảng dạy mà còn mang lại những lợi ích vượt trội cho cả giáo viên và học sinh. AI giúp tự động hóa nhiều nhiệm vụ hành chính, giảm bớt gánh nặng cho giáo viên và tối ưu hóa quy trình quản lý lớp học. AI cũng hỗ trợ trong việc đánh giá học sinh một cách nhanh chóng và chính xác, mang lại phản hồi kịp thời và cụ thể. Thêm vào đó, AI cung cấp tài nguyên học tập phong phú từ khắp nơi trên thế giới, giúp học sinh và giáo viên có thể tiếp cận thông tin một cách dễ dàng và toàn diện.

Công nghệ IoT giúp giáo viên quản lý và giám sát các hoạt động học tập một cách hiệu quả hơn. Các thiết bị IoT có thể giúp giáo viên quản lý tài sản của trường học, giám sát học sinh và phụ huynh, quản lý an ninh và an toàn trường học, và cung cấp thông tin và phản hồi tức thì về các hoạt động học tập.

Với sự hỗ trợ của công nghệ IoT, giáo viên có thể tạo ra các trải nghiệm học tập tương tác và phong phú hơn, đồng thời quản lý và giám sát các hoạt động học tập một cách hiệu quả. Điều này giúp nâng cao chất lượng giáo dục và cải thiện trải nghiệm học tập của học sinh và giáo viên.

Theo Vaughan và Garrison (2005), B-Learning là sự hòa quyện giữa giảng dạy trực tiếp (mặt đối mặt) trong lớp học và việc học trực tuyến qua internet. Đây được coi là một phương pháp tối ưu nhằm nâng cao và mở rộng quá trình học tập thông qua việc điều chỉnh lại cấu trúc giữa việc giảng dạy và học tập, nhằm tạo ra một môi trường học tập kết hợp hiệu quả.

Đề tài kết hợp giữa AI, IoT và Blended Learning để cung cấp môi trường học được cá nhân hóa, giải quyết những thách thức lớn mà học sinh THPT Đà Nẵng đang phải đối mặt bao gồm:

- **Sự thiếu kết nối và tương tác trong học trực tuyến**: Mặc dù các nền tảng học trực tuyến đã được triển khai rộng rãi, nhiều học sinh vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì động lực và tương tác với giáo viên, đặc biệt khi không có sự theo dõi và hỗ trợ kịp thời.
- **Môi trường học tập không đồng nhất**: Các lớp học hiện tại vẫn chưa được trang bị đầy đủ các công nghệ theo dõi môi trường học, dẫn đến việc khó đảm bảo chất lượng học tập trong các lớp học trực tiếp.
- **Chưa có sự cá nhân hóa trong quá trình học tập**: Mỗi học sinh có nhu cầu và tốc độ học khác nhau, nhưng hệ thống dạy học truyền thống chưa tận dụng được các công nghệ tiên tiến như AI để cá nhân hóa việc học, từ đó tạo động lực và phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh.

B. Giả thuyết khoa học

Với sự hỗ trợ của AI, hệ thống có khả năng theo dõi tiến trình học tập của từng học sinh, đưa ra các gợi ý phù hợp với trình độ và phong cách học tập của họ. Đồng thời, IoT sẽ đóng vai trò giám sát môi trường lớp học, giúp tạo ra không gian học tập tối ưu, đảm bảo sự tương tác hiệu quả giữa giáo viên và học sinh.

1. Câu hỏi nghiên cứu

Những sự bất cập và khó khăn trong quá trình học tập hiện nay?

Những thay đổi về công nghệ áp dụng vào quá trình dạy và học?

Làm sao để cung cấp sự cá nhân hóa trong môi trường học tập?

Xu hướng học tập hiện nay là gì?

Kết nối giữa các thiết bị để tạo ra môi trường học tập như thế nào?

2. Mục tiêu kĩ thuật

Phát triển hệ thống giáo dục cá nhân hóa dựa trên AI, kết hợp với IoT và phương pháp học tập Blended Learning để cung cấp các trải nghiệm học tập thông minh, tương tác. Hệ thống này sẽ giúp giáo viên theo dõi quá trình học tập của học sinh và cung cấp các giải pháp học tập phù hợp, đồng thời kết nối với các trường học trên môi trường mạng internet để chia sẻ tài nguyên giáo dục, đồng thời giúp học sinh cá nhân hóa quá trình học tập, kết hợp học tập trực tuyến và trực tiếp.

3. Mục tiêu mong đợi

- Mục tiêu của hệ thống này là tạo ra một môi trường học tập linh hoạt, nơi học sinh có thể chủ động học tập mọi lúc, mọi nơi và được hỗ trợ bởi các công cụ thông minh. Qua đó, nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.
- Mỗi học sinh sẽ có một lộ trình học tập riêng, phù hợp với năng lực và nhu cầu của mình. Bên cạnh đó, IoT cho phép tạo ra một môi trường học tập tương tác, nơi học sinh có thể học tập mọi lúc, mọi nơi và trên nhiều thiết bị khác nhau. Sự kết hợp này không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tạo ra một thế hệ học sinh sáng tạo, chủ động và sẵn sàng đối mặt với những thách thức của cuộc sống.
- Trong khi các hệ thống học tập hiện nay thường chỉ áp dụng AI để cá nhân hóa lộ trình học tập, đề tài này đi xa hơn bằng cách tích hợp IoT để theo dõi trạng thái học tập và sức khỏe của học sinh thông qua các cảm biến thông minh đồng thời ứng dụng AI kết hợp học tập Blended Learning mang đến sự thay đổi so với học truyền thống, đưa việc học thành một việc thu hút và chủ động đối với học sinh.

Những mục tiêu đều dựa trên sự phát triển của công nghệ và những nhu cầu học tập hiện nay. Dựa trên nền tảng công nghệ AI và IoT, chúng em mong muốn tạo nên hệ thống hỗ trợ học tập cho cấp học phổ thông.

C. Phương pháp nghiên cứu và các kết luận

Tiến trình nghiên cứu bao gồm các thành phần:

Hệ thống học tập này được thiết kế theo kiến trúc phân tầng với nhiều thành phần tích hợp, tạo nên một hệ sinh thái giáo dục hiện đại và cá nhân hóa. Các thành phần chính bao gồm:

1. Hệ thống học tập thông minh

Đây là thành phần trung tâm của hệ thống, chịu trách nhiệm thu thập và phân tích dữ liệu học tập của học sinh. Phần mềm sử dụng các thuật toán học máy, trong đó nổi bật là thuật toán KNN (K-Nearest Neighbors) để đánh giá và dự đoán khả năng tiếp thu của học sinh dựa trên các thông tin như điểm số, phong cách học tập, thời gian hoàn thành bài tập, và mức độ khó của các bài giảng trước đó. Thuật toán này giúp đưa ra các đề xuất bài giảng và bài tập cá nhân hóa cho từng học sinh, giúp tối ưu hóa quá trình học tập.

2. Ứng dụng học tập trực tuyến

Đây là nền tảng chính để học sinh và giáo viên tương tác với hệ thống. Ứng dụng cung cấp một môi trường học tập trực tuyến với các tính năng như truy cập tài liệu, xem bài giảng, làm bài tập, và giao tiếp trực tiếp với giáo viên qua video call, chat hoặc diễn đàn. Ứng dụng còn tích hợp chatbot như Facebook Messenger hoặc ChatGPT để trả lời các câu hỏi phổ biến của học sinh. Các công cụ này giúp tăng cường trải nghiệm học tập liên tục, cho phép học sinh học mọi lúc, mọi nơi.

3. Phần cứng IoT

Hệ thống còn tích hợp các thiết bị IoT trong lớp học trực tiếp để thu thập dữ liệu học tập từ môi trường thực tế. Các thiết bị này có thể đo lường mức độ chú ý của học sinh, tần suất tham gia vào các hoạt động trong lớp học. Dữ liệu từ các thiết bị này được chuyển về hệ thống để phân tích, giúp giáo viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy theo thời gian thực, đồng thời tăng cường hiệu quả học tập.

4. AI phân tích dữ liệu

Trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò như bộ xử lý chính, chịu trách nhiệm phân tích toàn bộ dữ liệu từ phần mềm học tập thông minh và phần cứng IoT. AI sử dụng các thuật toán học sâu để phân tích hành vi học tập của học sinh, từ đó đưa ra các dự đoán về khả năng tiếp thu, tiến độ học tập, và các gợi ý can thiệp khi học sinh gặp khó khăn. Ngoài ra, AI còn hỗ trợ giáo viên trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh và đề xuất điều chỉnh chiến lược giảng dạy sao cho phù hợp với nhu cầu cá nhân.

5. Thực nghiệm

- Phương pháp thu thập số liệu: Sử dụng Biểu mẫu Google Form và trực tiếp sử dụng bởi các bạn học sinh.

- Rủi ro và an toàn: Hệ thống an toàn đầy đủ, không chứa các rủi ro ảnh hưởng đến cơ thể hay máy móc.

- Phân tích số liệu thực nghiệm: Sử dụng phần mềm SPSS và SMARTPLS4 để phân tích và đưa ra sơ đồ các mối quan hệ và khẳng định mức độ cần thiết của hệ thống.

- Đồng thời tiếp nhận các đánh giá từ các lớp học thực nghiệm để cải tiến và xem xét độ hiệu quả trong việc học của hệ thống.

D. Tài liệu tham khảo

[1]. Hồ Ngọc Khương (2021). *Mô hình Blened Learning trong giáo dục đại học và thực tiễn áp dụng ở các trường đại học. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam. số 45 tháng 9/2021, 6-11.*

[2]. Lisbeth Amhag, Lisa Hellström & Martin Stigmar (2019*). Teacher Educators'Use of Digital Tools and Needs for Digital Competence in Higher Education*, Journal of DigitalLearning in Teacher Education, DOI: 10.1080/21532974.2019.1646169.

[3]. Kanuka, H., Brooks, C., & Saranchuck, N, (2009). *Flexible learning and cost effective mass offerings,* Paper presented at the Improving University Teaching (IUT), Vancouver, CA.

[4] Implementation of the K-Nearest Neighbor (kNN) Method to Determine Outstanding Student Classes (2023) by Nanda Fahrezi Munazhif1, Gomal Juni Yanris, Mila Nirmala Sari Hasibuan, Universitas Labuhanbatu

[5] Exploring the Internet of Things (IoT) in Education: A Review Dosheela Devi Ramlowat and Binod Kumar Pattanayak